

Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Heidelberg

Versuch 42

Wärmekapazität

Durchführende(r):

Christian Krause (christian.krause\@stud.uni-heidelberg.de)

Tutor(in):

Michael Gotzmann

Partner(in):

Alois Bachmann

Datum der Durchführung:

1.10.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Ziel des Versuchs	2
1.2	Physikalische Grundlagen	2
1.3	Klassische Festkörperphysik	2
1.4	Quantenverbesserung nach Einstein	2
1.5	Debye-Modell	2
1.6	Wasserwert (TODO vlt woanders dieses Kapitel)	2
2	Durchführung	2
3	Versuchsprotokoll	2
4	Auswertung	2
4.1	Bestimmung des Wasserwerts	2
4.2	Bestimmung der Wärmekapazitäten	3

1 Einleitung

1.1 Ziel des Versuchs

TODO

1.2 Physikalische Grundlagen

Die Wärmekapazität C eines Körpers ist definiert als das Verhältniss der Temperaturänderung ΔT und der zugeführten Wärme Q (vorausgesetzt es findet kein Phasenübergang statt):

$$C = \frac{Q}{\Delta T} \quad (1)$$

Da die Wärmekapazität von der Masse abhängt, führt man die spezifische Wärmekapazität ein:

$$c = \frac{Q}{m \Delta T} \quad \text{mit der Masse } m \text{ des Körpers} \quad (2)$$

Die molare Wärmekapazität ist folgendermaßen definiert:

$$c_{\text{mol}} = \frac{M}{m} \frac{Q}{\Delta T} \quad \text{mit der molaren Masse } M \quad (3)$$

1.3 Klassische Festkörperphysik

TODO

1.4 Quantenverbesserung nach Einstein

TODO

1.5 Debye-Modell

- Atomrümpfe schwingen nicht unabhängig voneinander sondern sind stark gekoppelt

1.6 Wasserwert (TODO vlt woanders dieses Kapitel)

$$W = m_W c_W \frac{T_1 - \bar{T}}{\bar{T} - T_2} \quad \text{mit } T_1 > T_2 \quad (4)$$

mit den Anfangstemperaturen T_1 und T_2 des Wassers bzw. des Kalorimeters und der Mischtemperatur $\bar{T}$. c_W bezeichnet hier die Wärmekapazität von Wasser und m_W bezeichnet die Masse des Wassers im Kalorimeter.

2 Durchführung

TODO

3 Versuchsprotokoll

TODO

4 Auswertung

4.1 Bestimmung des Wasserwerts

TODO

Abbildung 1: Graphische Bestimmung von $\bar{T}$

$$\bar{T} = (53.06 \pm 1.2)^\circ\text{C} \quad (5)$$

Wir können nun mit Gleichung 4 den Wasserwert W berechnen:

$$W = (80 \pm 40) \text{ J K}^{-1} \quad (6)$$

4.1.1 Fehlerrechnung

$$\begin{aligned} dW = m_w c_w \left(\frac{1}{\bar{T} - T_2} dT_1 + \frac{T_1 - \bar{T}}{(\bar{T} - T_2)^2} dT_2 + \left(-\frac{1}{\bar{T} - T_2} - \frac{T_1 - \bar{T}}{(\bar{T} - T_2)^2} \right) d\bar{T} \right) \\ + \frac{W}{c_W} dc_W + \frac{W}{m_w} dm_w \end{aligned} \quad (7)$$

Da wir m_w aus der Differenz der Masse des leeren und des vollen Kalorimeters bestimmen, müssen wir das auch in der Fehlerrechnung mit einbeziehen, d.h. $\Delta m_W = \sqrt{(\Delta m_{\text{voll}})^2 + (\Delta m_{\text{leer}})^2}$.

4.2 Bestimmung der Wärmekapazitäten

TODO ordentlich machen mit fehlerrechnung, durchführung und so